

Собственные значения и диагонализуемость

Специальные разделы высшей математики

1. Собственные значения и собственные векторы

Определение 1.1. Ненулевой вектор x — *собственный* для оператора $\mathcal{A}$, если $\mathcal{A}x = \lambda x$ при некотором λ ; число λ — *собственное значение*. Геометрически $\mathcal{A}$ лишь растягивает (в λ раз) направление x , не поворачивая его.

Определение 1.2. *Характеристический многочлен* $\chi_{\mathcal{A}}(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Собственные значения — его корни: $\det(A - \lambda I) = 0$ (тогда $A - \lambda I$ вырождена и уравнение $(A - \lambda I)x = 0$ имеет ненулевое решение).

Теорема 1.3 (инвариантность χ). *Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса. Его коэффициенты при λ^{n-1} и свободный член дают $\operatorname{tr} A$ и $\det A$: $\chi(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1}(\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \dots + \det A$.*

Доказательство. Для подобной матрицы $A' = S^{-1}AS$:

$$\det(A' - \lambda I) = \det(S^{-1}(A - \lambda I)S) = \det S^{-1} \det(A - \lambda I) \det S = \det(A - \lambda I).$$

Значит χ — инвариант. Подставив $\lambda = 0$: $\chi(0) = \det A$; коэффициент при λ^{n-1} равен $(-1)^{n-1} \operatorname{tr} A$ (сумма диагональных миноров 1-го порядка). $\square$

2. Собственные подпространства

Теорема 2.1. Множество $V_{\lambda} = \operatorname{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{I}) = \{x : \mathcal{A}x = \lambda x\}$ — *подпространство (собственное подпространство)*. Его размерность называют *геометрической кратностью* $k_{\text{геом}}(\lambda)$.

Доказательство. V_{λ} — ядро линейного оператора $\mathcal{A} - \lambda \mathcal{I}$, а ядро всегда является подпространством. $\square$

Теорема 2.2. *Собственные векторы, отвечающие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.*

Доказательство. Индукция по числу m векторов. База $m = 1$: один ненулевой вектор независим. Шаг: пусть $x_1, \dots, x_m$ отвечают различным $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ и $\sum_{i=1}^m c_i x_i = 0$. Применим $\mathcal{A}$ и вычтем уравнение, умноженное на λ_m :

$$0 = \mathcal{A}\left(\sum c_i x_i\right) - \lambda_m \sum c_i x_i = \sum_{i=1}^{m-1} c_i (\lambda_i - \lambda_m) x_i.$$

По предположению индукции $x_1, \dots, x_{m-1}$ независимы, а $\lambda_i - \lambda_m \neq 0$, поэтому все $c_i = 0$ ($i < m$). Тогда $c_m x_m = 0$, откуда $c_m = 0$. $\square$

Следствие 2.3. *Если χ имеет $n = \dim V$ различных корней, то существует базис из собственных векторов.*

3. Алгебраическая и геометрическая кратности

Определение 3.1. *Алгебраическая кратность* $k_{\text{алг}}(\lambda)$ — кратность λ как корня χ . *Геометрическая* $k_{\text{геом}}(\lambda) = \dim V_{\lambda}$.

Теорема 3.2. $1 \leq k_{\text{геом}}(\lambda) \leq k_{\text{алг}}(\lambda)$.

Доказательство. λ — корень χ , значит $V_\lambda \neq \{0\}$ и $k_{\text{геом}} \geq 1$. Возьмём базис $e_1, \dots, e_g$ в V_λ ($g = k_{\text{геом}}$) и дополним до базиса V . В нём матрица имеет блочный вид $\begin{pmatrix} \lambda I_g & * \\ 0 & B \end{pmatrix}$, поэтому $\chi(\mu) = (\lambda - \mu)^g \det(B - \mu I)$ делится на $(\lambda - \mu)^g$. Значит кратность корня λ не меньше g : $k_{\text{алг}} \geq g = k_{\text{геом}}$. $\square$

Пример 3.3. Жорданова клетка $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $k_{\text{алг}}(2) = 2$, но $V_2 = \text{span}(e_1)$, $k_{\text{геом}}(2) = 1$ — кратности не совпадают (матрица не диагонализуема).

4. Диагонализуемость

Определение 4.1. Оператор *диагонализуем*, если существует базис из собственных векторов (в нём матрица диагональна).

Теорема 4.2 (критерий). Оператор *диагонализуем* $\iff$ для каждого собственного значения $k_{\text{геом}} = k_{\text{алг}}$ и сумма алгебраических кратностей равна n (т.е. χ разлагается на линейные множители, и геометрические кратности «добирают» размерность). Равносильно: $V = \bigoplus_\lambda V_\lambda$.

Идея. Собственные подпространства, отвечающие разным λ , дают независимые векторы (предыдущая теорема), поэтому $\sum \dim V_\lambda \leq n$ с равенством $\iff$ их объединённые базисы образуют базис всего V . Это и есть существование собственного базиса; равенство достигается ровно когда $\sum k_{\text{геом}} = \sum k_{\text{алг}} = n$. $\square$

Замечание 4.3 (алгоритм). 1) Найти корни $\chi(\lambda) = 0$. 2) Для каждого λ решить $(A - \lambda I)x = 0$ — базис V_λ . 3) Если суммарно набралось n независимых векторов, составить из них столбцы матрицы S ; тогда $S^{-1}AS = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.